INT-303 SOFTWARE ENGINEERING

Simple Entry System

ระบบจัดการสินค้าคงคลังขนาดเล็กตามหลักวิศวกรรมซอฟต์แวร์

Prototype Phase • Standalone Web App • Role-Based Control

THAI-NICHI

Faculty of IT



PROJECT TEAM

Coordination: ชยิน (731), รัฐพงษ์ (236)
Development: กิตติภณ (483), ชิษณุพงศ์ (913)
Testing & Demo: พันธ์ธวัช (044), วีรภัทร (962)

REQUIREMENTS SPECIFICATION

การจัดกลุ่มความต้องการระบบ (18 User Requirements)

ผังโมดูลาร์แสดงขอบเขตและหน้าที่ตามโครงสร้างข้อตกลง SRS

SPEAKER 02

UR-ADM: Master Management

4 ITEMS

- ควบคุมข้อมูลสินค้าหลัก (Master Data) แต่เพียงผู้เดียว
- จัดการผู้ใช้งาน กำหนดสิทธิ์ และเปิด/ระงับบัญชี Staff
- ดูรายงานเชิงบริหารและสถิติภาพรวมแดชบอร์ด

UR-STF: Stock Operations

4 ITEMS

- บันทึกการรับเข้า (Stock-In) และจ่ายออก (Stock-Out)
- **Enforced Constraint:** ห้ามแก้ไขสินค้า หรือดูรายงานบริหาร

UR-STK: Inventory Core

5 ITEMS

- เก็บข้อมูลพื้นฐาน 4 รายการ (รหัส, ชื่อ, หมวด, คงเหลือ)
- ตัดสต็อกตรงทันที (Simple Deduction) ไร้คอขวด

UR-NTF (3 Items)

ตรวจเกณฑ์ Threshold และส่งแจ้งเตือน Low Stock

UR-GEN (2 Items)

เน้นความเรียบง่าย รองรับหลายเบราว์เซอร์

ACCESS CONTROL MATRIX

ระบบควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท (Role-Based Access Control)

การแยกพื้นที่การทำงานเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลคลังสินค้า

SPEAKER 03

ADMINISTRATION (DESKTOP)

ผู้ดูแลระบบ / หัวหน้าคลัง

- สิทธิ์สมบูรณ์ในการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ ข้อมูลสินค้า
- เปิดและระงับการเข้าถึงของบัญชีพนักงาน
- กำหนดค่า Threshold แจ้งเตือนสินค้าใกล้หมด
- เรียกดูแดชบอร์ดสรุปยอดรวม และ Export CSV

STAFF OPERATIONS (MOBILE)

พนักงานคลังสินค้า

- สแกนและบันทึกรับเข้าสินค้า (Stock In)
- บันทึกจ่ายออกสินค้า (Stock Out)
- ตรวจเช็คยอดสต็อกคงเหลือหน้างาน (Check Stock)
- **Blocked:** ไม่อนุญาตให้แก้ไข Master Data ใดๆ

TWO-TIER GUARD

1. Page Auth Guard: ดีดกลับหน้าเดิมทันทีเมื่อพยายามพิมพ์ URL ข้ามสิทธิ์

2. API Auth Guard: ปฏิเสธคำขอและคืนค่า `403 Forbidden` ที่ระดับเซิร์ฟเวอร์

VERIFICATION & AUDIT

ผลการทดสอบระบบและ Traceability Matrix

การยืนยันความถูกต้องของฟังก์ชันและการตรวจสอบย้อนกลับ

SPEAKER 05

TEST PASS RATE

100%

ผ่านครบ 10 / 10 Test Cases

- Functional Logic: Pass
- Security RBAC: Pass
- Multi-browser: Pass

Requirements Traceability Matrix

UR ID	PBI	Test Case	Result
UR-ADM-01..02	PBI-02, 03	TC-ADM-01, 02 (Master & Staff)	PASS
UR-STF-01..02	PBI-04, 05	TC-STF-01, 02 (Stock In/Out)	PASS
UR-STF-03..04	PBI-01	TC-SEC-01, 02 (Security RBAC)	PASS
UR-NTF-01..02	PBI-07, 08	TC-NTF-01, 02 (Low Stock Alert)	PASS
UR-GEN-01..02	PBI-10	TC-WEB-01 (Cross-browser)	PASS